HBA Delivery

Le parcours client, le parcours livreur

Ce document décrit ce que les deux applications font **aujourd'hui**, écran par écran et geste par geste. Il n'a pas été rédigé d'après une intention : chaque étape a été relevée dans le code du 3 octobre 2026 — les routeurs des deux applications, les machines à états des services, les règles du domaine et la matrice de visibilité. Les lignes grises sous chaque étape nomment l'état technique correspondant, pour qu'une question de produit et une question de code puissent se répondre sur la même page.

Le périmètre est celui du pilote de Cotonou : deux natures de mission — un colis et une course de personnes — un seul pays, un seul agrégateur de paiement.

Ce que couvre ce document	Détail
Les deux applications	L'application cliente (colis et courses) et l'application livreur
Les deux natures de mission	Livraison de colis ; course de personnes
Les états	Ce que le système sait, et ce que chaque application en montre
Les frontières	Ce que chacun ne voit pas, et pourquoi
Les trous	Ce qui n'est pas tranché, et ce qui manque encore

> **Ce document n'est pas une maquette**
>
> Il ne dit pas ce que les parcours devraient être. Là où le code et une bonne idée diffèrent, c'est le code qui est écrit ici, et l'écart est signalé dans la dernière section. Les points numérotés renvoient à *docs/architecture/points-a-trancher.md*.

Le parcours client

Un client commande, paie, attend, suit, puis note. Les sept étapes qui suivent sont celles d'une livraison de colis ; la course de personnes s'en écarte sur trois points, donnés plus bas.

1

Entrer : un numéro, un code

L'application demande un numéro de téléphone et envoie un code par SMS. Pas de mot de passe, pas de courriel : au Bénin, le numéro est l'identité qui tient, et un mot de passe oublié est un client perdu.

phone_screen.dart puis code_screen.dart · Identity émet le défi et le jeton · le jeton porte le rôle customer

2

L'accueil : une carte, et ce qui roule autour

La carte occupe tout l'écran. Chaque livreur alentour y est dessiné **avec son véhicule** — une moto pour une moto, un vélo pour un vélo — et en gris quand il n'est pas disponible. Un bandeau compte ceux qui sont là ; le portrait en haut à droite est la porte du reste de l'application.

home_screen.dart · GET /client/v1/nearby-drivers, plafonné à 15 positions · aucun identifiant, aucun nom, aucune plaque (point 24)

3

Commander : deux points, deux personnes, une taille

Le départ et l'arrivée se posent sur la carte, chacun avec un repère en clair — « en face de la pharmacie » vaut mieux qu'une adresse qui n'existe pas. Puis l'expéditeur, le destinataire, ce qu'il y a dans le colis, et sa taille : **Petit** (enveloppe, sac), **Moyen** (carton), **Grand** (charge de tricycle). Le prix s'affiche avant de valider.

new_delivery_screen.dart · le devis vient de Pricing et il est FIGÉ : le prix payé est celui qui a été montré, même si la grille change ensuite

4

Payer, avant que le livreur soit cherché

Le paiement ouvre la page de l'agrégateur **dans** l'application. Le client y choisit son opérateur mobile et tape son code. Sortir de cette page ne prouve rien : seul le webhook signé de l'agrégateur fait foi, et c'est lui qui déclenche la recherche.

paiement_webview.dart · page hébergée FedaPay (la sollicitation directe est refusée sur ce compte) · encaissement AVANT la recherche (point 35) · ADR 0017

5

Attendre : le radar

Le paiement confirmé, le client revient sur l'accueil, où un halo tourne sur la carte pendant qu'un livreur est cherché. Il n'a rien à faire ; il peut annuler. L'écran se relit toutes les cinq secondes.

recherche_livreur_vue.dart · états PAID puis SEARCHING_DRIVER · les vagues de Dispatch élargissent le rayon : 2 km, 4 km, 6 km

6

Suivre : le livreur a un nom

Dès qu'un livreur accepte, le suivi s'ouvre **tout seul** — le client regardait l'écran, lui demander un geste de plus à cet instant serait une friction au pire moment. Il y trouve le nom du livreur, son véhicule, son téléphone, sa position en direct, et le code de remise.

tracking_screen.dart · l'identité du livreur n'est rendue qu'à partir de DRIVER_ASSIGNED · la position en direct s'éteint à la clôture, en même temps que le téléphone

7

Noter, et remercier si on veut

La mission finie, l'accueil propose une seconde page : de une à cinq étoiles, un mot facultatif de 200 caractères au plus, et — pour une course de personnes seulement — un pourboire. **Rien n'est obligatoire** : « Passer » est un bouton de plein droit, et la mission reste notable plus tard.

notation_screen.dart · points 41 et 42 · le pourboire est une SECONDE page de paiement : la première transaction est close depuis longtemps · commission zéro, le livreur touche tout

La course de personnes, en trois écarts

Le parcours est le même — commander, payer, attendre, suivre, noter — avec trois différences : il n'y a **ni expéditeur ni destinataire** (le client est le passager, et personne ne reçoit de code de remise) ; le **véhicule se choisit** au moment de commander, puisqu'il décide du prix et du confort ; et le pourboire n'est proposé **que là**, parce que le passager a vu son chauffeur.

Les deux chemins de traverse

Reprendre un paiement. Une commande impayée est retirée des listes du client (point 30). Aucun écran de liste ne la montrera donc jamais : la carte de reprise, en bas de l'accueil, est son **seul** chemin de retour. Sans elle, elle n'existe nulle part.

Annuler. L'application propose le geste ; c'est le service qui décide de la retenue, et le dialogue annonce le montant avant de confirmer. Zéro veut dire gratuit, pas inconnu — et c'est le cas le plus fréquent, quand aucun livreur n'est encore affecté.

> **Une contrainte extérieure qui dessine les deux parcours**
>
> Depuis le 3 octobre 2026, l'agrégateur refuse la sollicitation directe sur ce compte — *400 Opération non autorisée*, sans détail. La **page hébergée est donc la seule voie d'encaissement**, et c'est elle qui impose au client de choisir son opérateur sur un écran qui n'est pas le nôtre, à l'aller comme pour le pourboire. Ce n'est pas un choix de produit, et aucune ligne de code ne le lève : il faut que le compte marchand soit activé.

Ce que le client lit, état par état

La colonne de gauche est l'état du système ; celle de droite, la phrase affichée. Les deux dernières lignes sont des fins de parcours : rien ne s'y passera plus.

État du système	Ce que le client lit	Ce qu'il peut faire
PENDING_PAYMENT	En attente de paiement	Reprendre le paiement, ou laisser expirer
PAID	Payée	Attendre : la recherche part
SEARCHING_DRIVER	Recherche d'un livreur	Annuler, sans frais
DRIVER_ASSIGNED	Livreur en route	Suivre, appeler, annuler avec retenue
DRIVER_AT_PICKUP	Livreur sur place	Remettre le colis
PICKED_UP	Colis en route	Suivre jusqu'à la remise
DELIVERED	Livrée	Noter le livreur
NO_DRIVER_FOUND	Aucun livreur trouvé	Recommander ; le paiement est à rembourser
CANCELLED / FAILED	Annulée / Échouée	Rien : la mission est close

Pour une course de personnes, la même échelle compte deux crans de plus — « Chauffeur en approche » et « Chauffeur sur place » — parce qu'un passager qui attend au bord de la route a besoin de savoir laquelle des deux choses est vraie.

> **Les cinq secondes qu'aucun état ne montre**
>
> L'application ne sait que ce qu'elle redemande : l'accueil sonde toutes les cinq secondes. Même avec une chaîne parfaite, le client voit donc la vérité jusqu'à cinq secondes en retard. Réduire ce délai ferait payer des données à un client qui les recharge — c'est un arbitrage, pas un réglage.

Le parcours livreur

Un livreur s'inscrit, constitue un dossier, attend d'être validé, passe en ligne, reçoit une offre, l'accepte, exécute la mission, est payé. Les deux premières étapes n'arrivent qu'une fois ; les cinq suivantes, chaque jour.

1

Entrer : le même numéro, le même code

Identique au client : un numéro, un code par SMS. Le compte existe avant le dossier — on peut donc commencer à déposer ses pièces le soir même.

le jeton porte le rôle driver et un driver_id, qui n'est PAS le sujet du jeton : toutes les routes livreur lisent ce claim, et refusent s'il manque

2

Le dossier : cinq pièces et un véhicule

Carte d'identité, permis de conduire, carte grise, photo d'identité, photo du véhicule — avec, pour chacune, ce qui est attendu (« recto, bien à plat », « de côté, avec la plaque visible »). Puis le véhicule déclaré : moto, voiture, vélo ou tricycle. L'exploitation valide, ou rejette **avec un motif** — un dossier rejeté sans motif laisse quelqu'un sans recours.

dossier_screen.dart · les pièces passent par la passerelle, qui seule atteint le stockage objet (ADR 0021) · états : en attente, valide, rejeté, suspendu

3

Passer en ligne : deux présences, pas une

Un seul interrupteur à l'écran, deux choses derrière. **« Je me déclare disponible »** est un état métier : il se décide, il s'audite, il survit à un téléphone éteint. **« Mon téléphone émet »** est un fait technique, qui s'évapore tout seul. Être trouvable, c'est les deux à la fois.

refusé si le compte est suspendu ou le dossier non vérifié · Driver tient l'état, Location la position ; la passerelle enchaîne les deux appels

4

Recevoir une offre : trente secondes pour décider

Une feuille monte : le repère du point de collecte, la distance pour y aller, la longueur du trajet, et **ce que la course rapporte**. Un décompte tourne. Rien sur le client — ni nom, ni numéro : l'offre se juge sur la course, pas sur qui la commande.

offer_sheet.dart · un SEUL livreur sollicité par vague, le plus proche d'abord (point 23) · 30 secondes par offre, rayons de 2, 4 puis 6 km, dix livreurs au plus

5

La mission d'un colis : trois gestes, et un code

« Je suis au point de collecte », « J'ai récupéré le colis », « Confirmer la remise ». Le dernier demande le **code de remise**, que le destinataire a reçu par SMS : c'est lui qui prouve la livraison, pas une signature sur un écran. Une photo peut être jointe, facultative.

mission_screen.dart · le code est vérifié côté service, avec un verrou de ligne · la preuve photo passe par la passerelle, comme les pièces

6

La course d'un passager : quatre gestes, aucun code

« Je suis en route », « Je suis arrivé », « Démarrer la course », « Terminer la course ». Pas de code : le passager est dans le véhicule, il n'y a rien à prouver qu'il ne voie lui-même.

course_screen.dart · un geste de plus que le colis, parce qu'un passager qui attend au bord de la route a besoin de savoir si le chauffeur est parti ou déjà là

7

Les gains, et demander son versement

Un relevé ligne par ligne — gain de course, pourboire, dédommagement, versement — et un bouton pour demander à être payé. La demande part, l'exploitation l'approuve, la finance verse. **Rien ne bouge d'argent tout seul.**

gains_screen.dart · une seule demande en cours par livreur, tenue par un index unique · états : demandée, approuvée, versée, refusée

8 Ses avis

Une carte sur le profil donne la moyenne, et mène à la liste : les étoiles, la nature de la mission, la date, et le mot du client quand il y en a un. **Aucun identifiant de client** : le livreur apprend ce qu'on lui reproche, pas qui le lui reproche. Une note nominative se règle entre quatre yeux, et un avis qui se règle ne sert plus à rien.

reputation_screen.dart · point 41 · la moyenne n'est montrée qu'au-delà de cinq avis, et c'est le SERVICE qui en décide, pas l'écran

Une note basse ne désactive personne

Le dispatch ne lit pas les moyennes. Tant qu'aucune règle n'est écrite, Rating observe et ne décide pas — et les deux écrans l'écrivent en toutes lettres au livreur. Sans cette phrase, un livreur à deux étoiles croit son compte menacé et s'arrête de lui-même.

Les états du livreur

Deux échelles indépendantes, et il ne faut pas les confondre. Le **dossier** dit si quelqu'un a le droit de travailler ; l'**état opérationnel** dit ce qu'il fait en ce moment.

Dossier	Ce que le livreur lit	Ce qu'il peut faire
PendingVerification	Dossier en cours	Compléter ses pièces ; pas passer en ligne
Verified	Dossier valide	Tout
Rejected	Dossier rejeté	Lire le motif, corriger, redéposer
Suspended	Compte suspendu	Rien : le passage en ligne est refusé

État opérationnel	Ce qu'il veut dire	Ce qui en fait sortir
Offline	Hors ligne, volontairement	L'interrupteur de l'accueil
Available	En ligne, et trouvable par une vague	Une offre, ou l'interrupteur
Reserved	Une offre lui est réservée	Il accepte, il refuse, ou les 30 s passent
OnMission	En mission	L'événement de fin de mission, consommé par Driver

Le piège de l'état « en mission », corrigé le 3 octobre 2026

Driver n'écoutait pas les événements de fin de **course de personnes** : un chauffeur restait donc « en mission » après avoir déposé son passager, invisible pour toutes les vagues suivantes, sans aucun message d'erreur nulle part. Le consommateur manquant a été ajouté. Il reste qu'aucune route d'exploitation ne permet de forcer la sortie de cet état à la main — c'est un trou connu, pas un choix.

Ce que chacun ne voit pas

Les parcours se lisent aussi par leurs frontières. Elles ne sont pas le fruit de la pudeur : chacune est une ligne de la matrice de visibilité, vérifiée **côté service** et jamais seulement dans l'application ou la passerelle.

Qui	Voit	Ne voit pas
Le client, avant l'affectation	Les véhicules alentour, et s'ils sont disponibles	Aucun identifiant, aucun nom, aucune plaque — deux motos restent indistinguables
Le client, après l'affectation	Le nom du livreur, son véhicule, son téléphone, sa position en direct	Ni cap, ni vitesse, ni historique de trajet ; la position s'éteint à la clôture
Le client, à la fin	Ses propres missions à noter, et la note qu'il a posée	La note d'aucun livreur : aucune route cliente ne la rend (point 41 ouvert)
Le livreur	Les deux points, le repère, le gain, l'état de la mission	Aucun identifiant de client, ni sur l'offre, ni sur la mission, ni sur ses avis
Le destinataire	Son code de remise et le téléphone du livreur, par SMS	Tout le reste : il n'a pas de compte, donc pas de carte et pas de suivi

Ce qui n'est pas tranché, et ce qui manque

Aucun de ces points n'est un oubli : ils sont écrits, numérotés, et aucun n'a été décidé silencieusement dans un coin de code.

Point	Question ouverte	Ce qui se passe en attendant
41	Le client voit-il la note d'un livreur avant l'affectation ?	Non. Aucune route ne la rend, et le silence n'est pas une autorisation
41	Qui modère les commentaires libres ?	Personne. Le mot du client va au livreur concerné et au back-office, à personne d'autre
41	Combien de temps après la mission peut-on noter ?	Sans limite ; la proposition revient à chaque démarrage tant que rien n'est posé
41	Comment retrouver une mission qu'on a passée ?	On ne peut pas, sauf au démarrage suivant : aucune liste ne mène aux avis en attente
42	Le pourboire pour un colis ?	Non ouvert. L'écran ne le propose pas : la route n'existe que pour une course
3	La politique d'annulation	Le service calcule la retenue et l'application l'annonce ; la grille reste à arrêter
—	La sortie de l'état « en mission » par l'exploitation	Aucune route. Seul l'événement de fin libère un livreur
—	La politique de confidentialité du livreur	Elle ne dit pas encore que sa position est rendue aux clients alentour